Команда «Ультратех», задача № 9

## Тренажёр диспетчера ДДС

# Руководство администратора

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 20.10.2026

# Содержание

**1. Что делает администратор** 3

**2. Вход** 3

**3. Пользователи** 4

3.1. Создать пользователя 4

3.2. Сбросить пароль 5

3.3. Заблокировать 5

3.4. Учётная запись телефона 5

3.5. Режим 112 6

**4. Службы** 6

**5. Состояние системы** 7

**6. Журнал аудита** 8

**7. Резервные копии** 9

**8. Настройки** 10

**9. Если что-то не работает** 11

# 1. Что делает администратор

Администратор отвечает за то, чтобы система работала и в неё могли войти нужные люди:

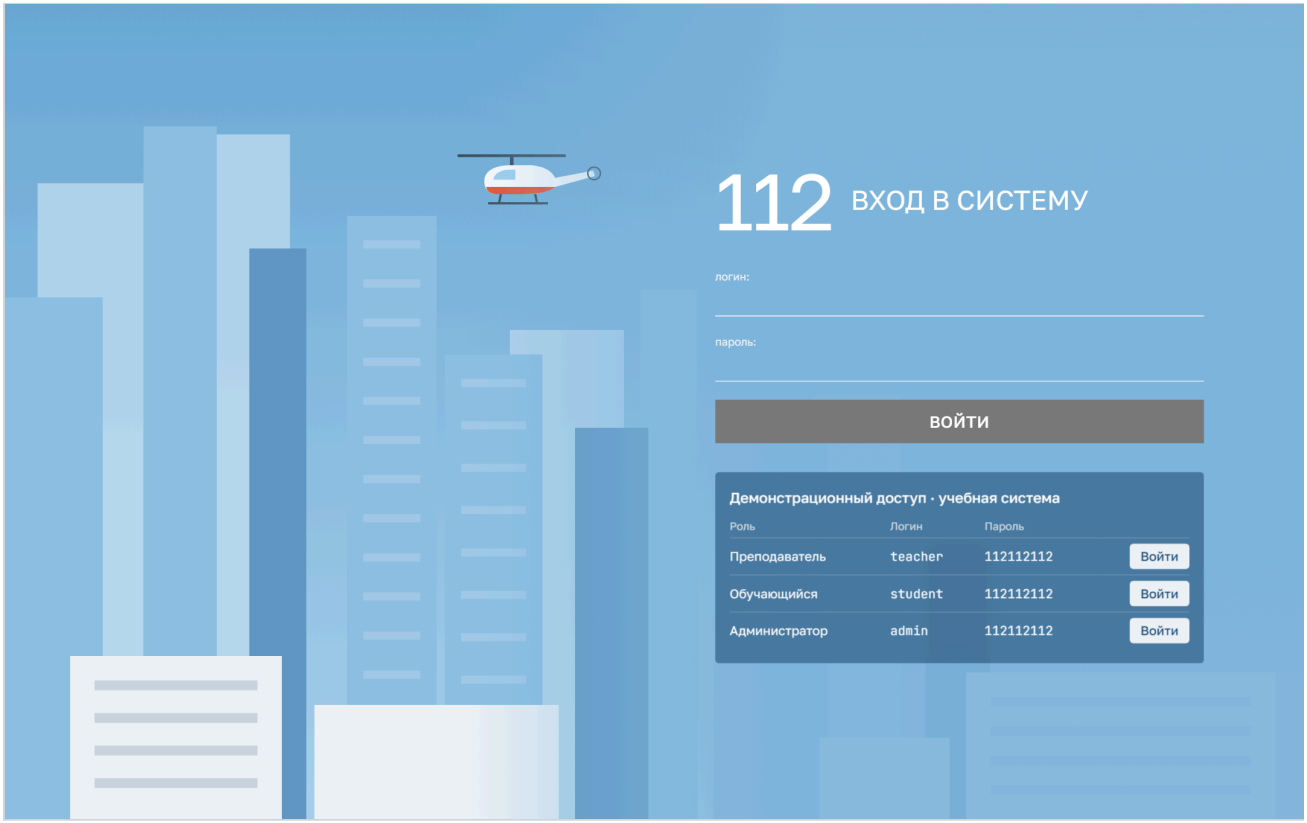
- заводит пользователей, выдаёт и сбрасывает пароли, блокирует;
- следит за состоянием сервисов и нагрузкой;
- смотрит журнал аудита: кто, что и когда делал;
- управляет резервными копиями;
- меняет настройки телефонии, журнала и занятий.

Оценки обучаемых, занятия и сценарии администратор не меняет: это зона преподавателя. Так сделано специально, чтобы результаты обучения мог править только тот, кто ведёт занятие.

Установка и настройка сервера описаны в документе «Общее техническое описание», разделы 6 и 7.

# 2. Вход

Откройте адрес системы в браузере. На странице «112 ВХОД В СИСТЕМУ» введите логин и пароль и нажмите «ВОЙТИ».



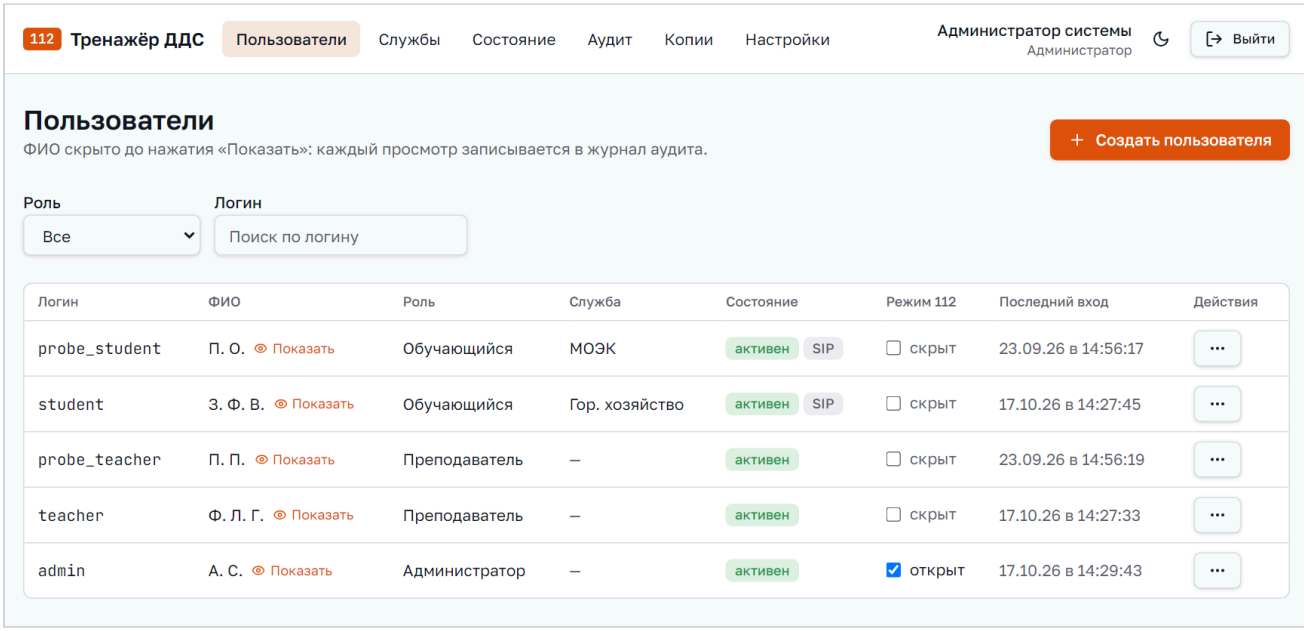

*Страница входа. Таблица демонстрационного доступа видна только на демонстрационном стенде*

После установки администратор входит под логином `admin` с паролем из настройки `SEED_PASSWORD` (по умолчанию `112112112`). Менять его при первом входе не требуется.

На демонстрационном стенде под формой входа показана таблица с логинами и паролями всех ролей и кнопки «Войти». У заказчика эта таблица выключена настройкой `SHOW_DEMO_CREDENTIALS=false`.

После входа сверху видно меню администратора: «Пользователи», «Службы», «Состояние», «Аудит», «Копии», «Настройки». Справа — имя, переключатель светлой и тёмной темы и кнопка «Выйти».

# 3. Пользователи



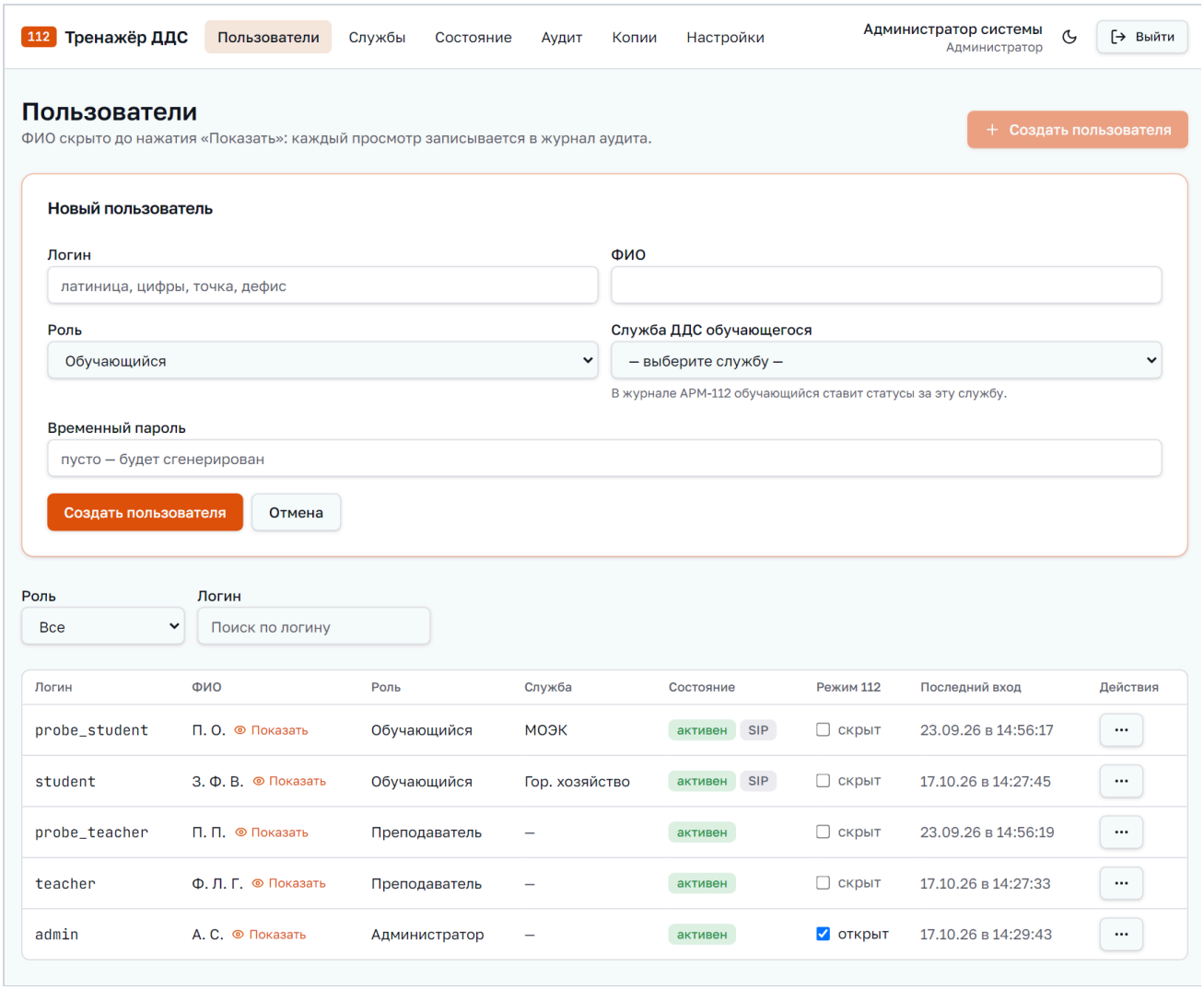

*Раздел «Пользователи»*

В таблице по каждому пользователю: логин, ФИО, роль, служба, состояние, режим 112, время последнего входа и кнопка «⋯» в колонке «Действия». В меню этой кнопки: «Заблокировать» или «Разблокировать», «Сбросить пароль» и, у обучаемых, «SIP-учётка». Сверху фильтр по роли и поиск по логину.

**ФИО скрыто.** Вместо фамилии видны инициалы. Полное ФИО откроется по ссылке «Показать», и каждый такой просмотр записывается в журнал аудита. Так защищены персональные данные.

## 3.1. Создать пользователя

1. Нажмите «Создать пользователя».
2. Заполните поля:
   - **Логин** — латиница, цифры, точка, дефис, например `ivanov.dds`;
   - **ФИО**;
   - **Роль** — «Обучающийся», «Преподаватель» или «Администратор»;
   - **Служба ДДС обучающегося** — только для обучаемого: за эту службу он ставит статусы в журнале, например «Гор. хозяйство»;
   - **Временный пароль** — можно оставить пустым, система придумает сама.
3. Нажмите «Создать пользователя» внизу формы.




*Форма создания пользователя*

Система один раз покажет логин и временный пароль. Передайте их пользователю. При первом входе он сменит пароль на свой.

## 3.2. Сбросить пароль

Если пользователь забыл пароль, нажмите «⋯» в его строке и выберите «Сбросить пароль». Система покажет новый временный пароль, при входе пользователь сменит его.

## 3.3. Заблокировать

Пункт «Заблокировать» в меню «⋯» закрывает пользователю вход, его результаты при этом сохраняются. «Разблокировать» в том же меню возвращает доступ.

Отдельно система сама закрывает вход на 15 минут после пяти неверных паролей подряд. Ждать не обязательно: можно сбросить пароль.

## 3.4. Учётная запись телефона

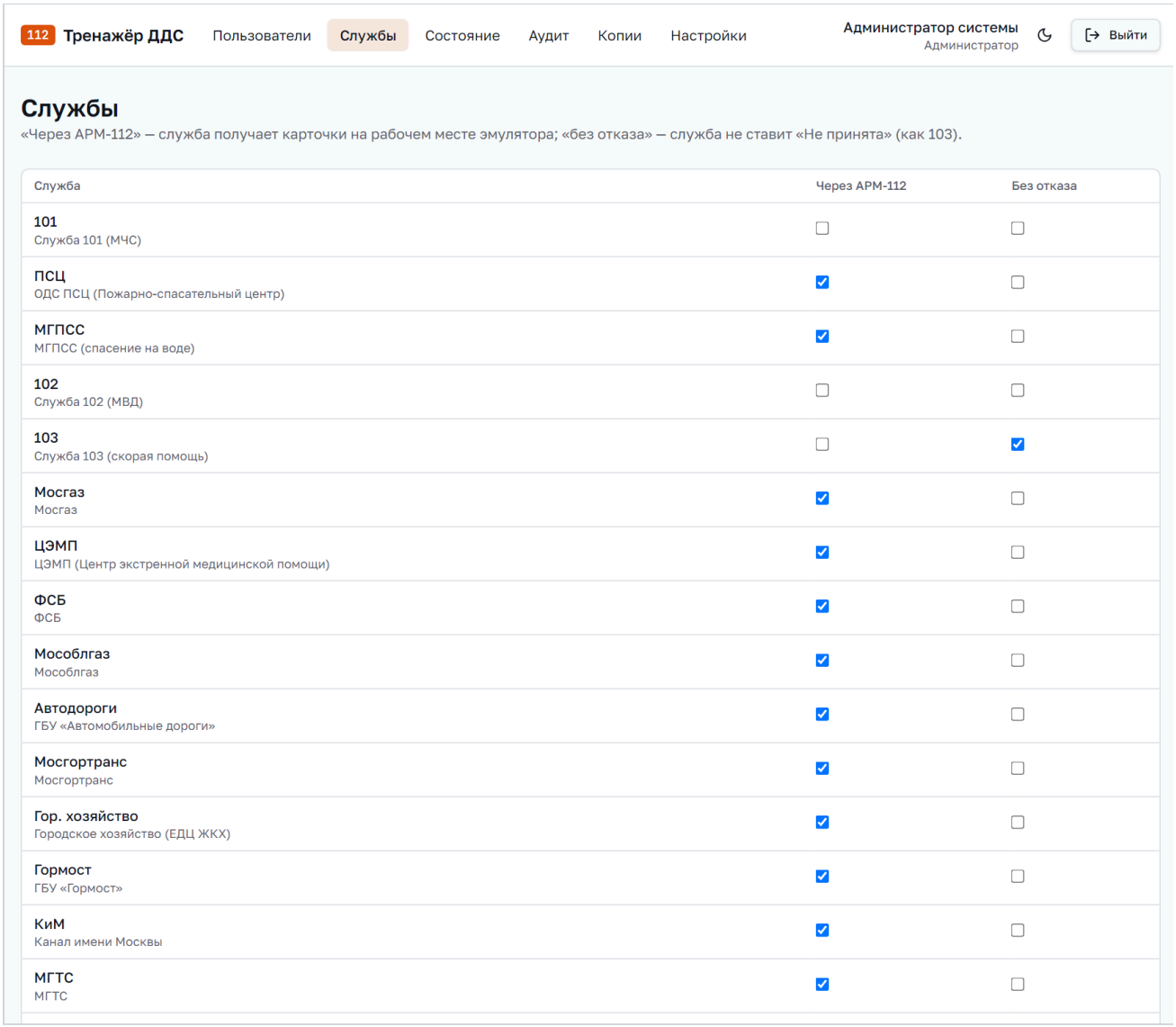
У обучаемых в меню «⋯» есть пункт «SIP-учётка». Она показывает логин, пароль и адрес сервера для настольного IP-телефона: введите их в настройках аппарата, и телефон подключится к системе.

Учётная запись создаётся сама вместе с пользователем. Проверить звук — набрать на телефоне 100 (эхо-тест). Звонки из браузера работают и без настольного телефона.

### 3.5. Режим 112

Режим оператора 112 по умолчанию скрыт. Чтобы открыть его пользователю, поставьте галочку в колонке «Режим 112» его строки.

## 4. Службы



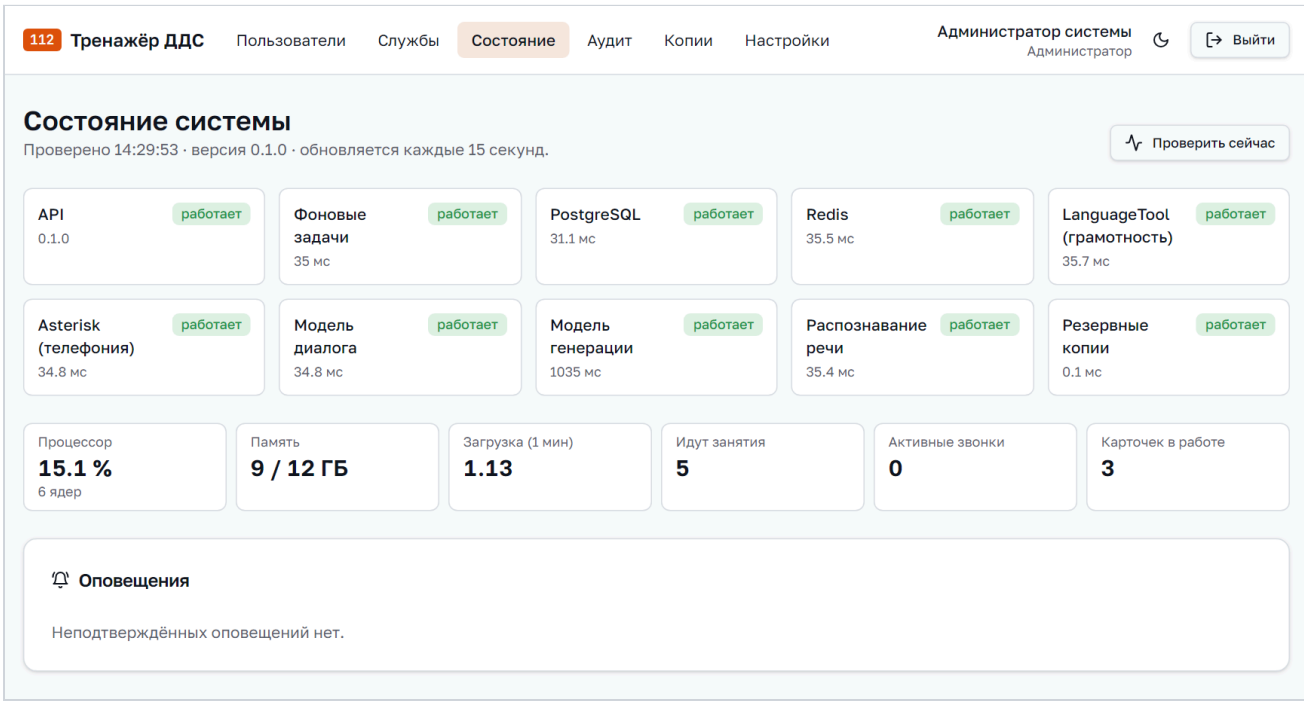

*Раздел «Службы»*

Список служб из классификатора заказчика: название службы (код виден при наведении) и две галочки:

- **Через АРМ-112** — служба получает карточки на рабочем месте тренажёра. Обучаемому назначайте службу с этой галочкой;
- **Без отказа** — служба не может поставить «Не принята», как служба 103.

Менять эти галочки нужно редко: значения по умолчанию взяты из памятки заказчика.

# 5. Состояние системы




*Раздел «Состояние»*

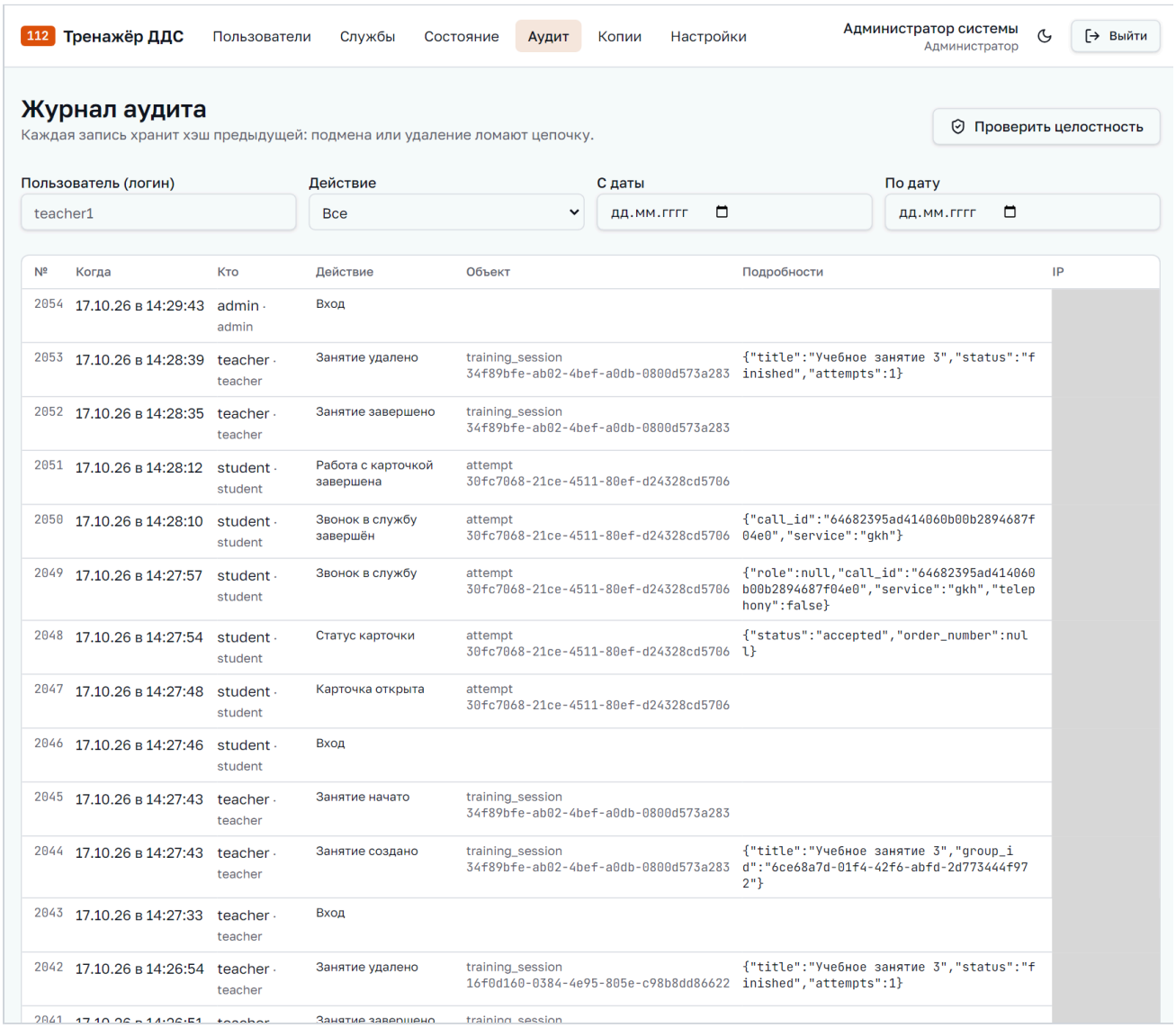
Страница обновляется каждые 15 секунд, кнопка «Проверить сейчас» обновляет сразу.

**Плитки сервисов.** У каждой части системы статус: «работает», «не отвечает» или «не настроено» и время отклика. Плитки: API, фоновые задачи, база данных PostgreSQL, Redis, проверка грамотности LanguageTool, телефония Asterisk, модель диалога, модель генерации, распознавание речи, резервные копии.

**Нагрузка и активность.** Загрузка процессора, занятая память, сколько идёт занятий, активных звонков и карточек в работе.

**Оповещения.** Если сервис перестал отвечать, здесь появится оповещение. Разберитесь с причиной и нажмите «Подтвердить». Что делать при каждом сбое — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.

# 6. Журнал аудита



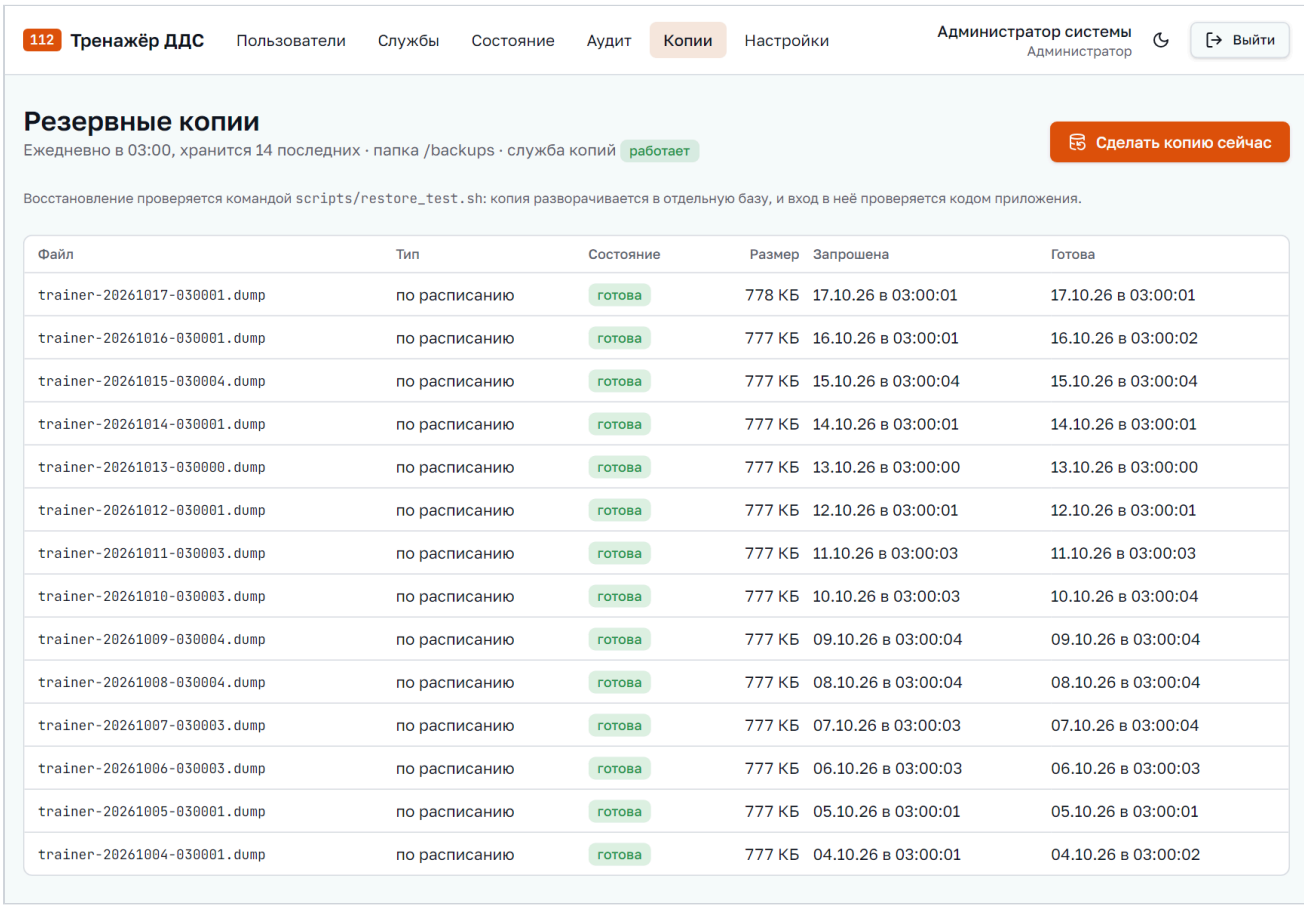

*Раздел «Аудит»*

В журнал попадают важные действия всех пользователей: вход и неудачные попытки входа, запуск, завершение и удаление занятий, действия обучаемых в карточке, изменение оценок преподавателем, просмотр ФИО, сброс паролей, изменение настроек, создание копий.

По каждой записи видно: номер, время, кто, действие, объект, подробности и адрес компьютера. Действия названы по-русски, например «Вход», «Неверный пароль», «Просмотр ФИО», «Пароль сброшен», «Занятие удалено», «Оценка изменена», «Отчёт выгружен»; код действия виден при наведении. Записи можно отобрать по логину («Пользователь (логин)»), действию и датам («С даты», «По дату»).

**Проверить целостность.** Каждая запись хранит контрольную сумму предыдущей. Если кто-то изменит или удалит запись прямо в базе, цепочка порвётся, и проверка это покажет. Через программу записи журнала изменить или удалить нельзя.

# 7. Резервные копии




| Файл | Тип | Состояние | Размер | Запрошена | Готова |
|---|---|---|---|---|---|
| trainer-20261017-030001.dump | по расписанию | готова | 778 КБ | 17.10.26 в 03:00:01 | 17.10.26 в 03:00:01 |
| trainer-20261016-030001.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 16.10.26 в 03:00:01 | 16.10.26 в 03:00:02 |
| trainer-20261015-030004.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 15.10.26 в 03:00:04 | 15.10.26 в 03:00:04 |
| trainer-20261014-030001.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 14.10.26 в 03:00:01 | 14.10.26 в 03:00:01 |
| trainer-20261013-030000.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 13.10.26 в 03:00:00 | 13.10.26 в 03:00:00 |
| trainer-20261012-030001.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 12.10.26 в 03:00:01 | 12.10.26 в 03:00:01 |
| trainer-20261011-030003.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 11.10.26 в 03:00:03 | 11.10.26 в 03:00:03 |
| trainer-20261010-030003.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 10.10.26 в 03:00:03 | 10.10.26 в 03:00:04 |
| trainer-20261009-030004.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 09.10.26 в 03:00:04 | 09.10.26 в 03:00:04 |
| trainer-20261008-030004.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 08.10.26 в 03:00:04 | 08.10.26 в 03:00:04 |
| trainer-20261007-030003.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 07.10.26 в 03:00:03 | 07.10.26 в 03:00:04 |
| trainer-20261006-030003.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 06.10.26 в 03:00:03 | 06.10.26 в 03:00:03 |
| trainer-20261005-030001.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 05.10.26 в 03:00:01 | 05.10.26 в 03:00:01 |
| trainer-20261004-030001.dump | по расписанию | готова | 777 КБ | 04.10.26 в 03:00:01 | 04.10.26 в 03:00:02 |

*Раздел «Копии»*

Система каждый день сама делает копию базы данных. Сверху видно расписание, сколько копий хранится и работает ли служба копий. Старые копии удаляются автоматически.

**Сделать копию сейчас** — например, перед обновлением системы. Копия появится в списке со статусом «в очереди», потом «готова».

В таблице: имя файла, тип («по расписанию» или «вручную»), состояние, размер, время запроса и готовности. Время московское.

**Проверка восстановления.** На сервере в папке установки выполните:

```
./scripts/restore_test.sh
```

Скрипт развернёт свежую копию в отдельную базу и проверит, что в неё можно войти. Рабочая база при этом не меняется.

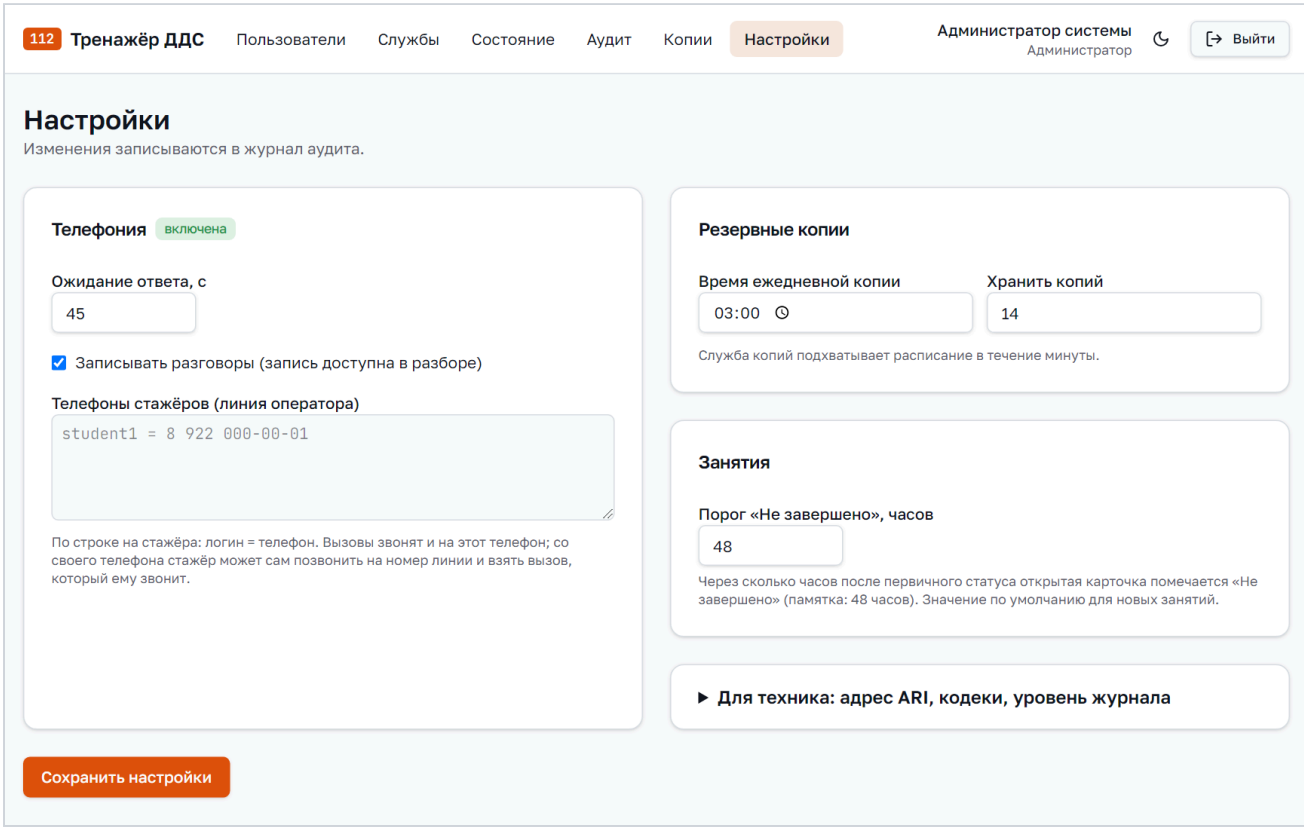
**Восстановление из копии** (выполняет администратор сервера):

```
docker compose stop backend worker
docker compose exec -T backup pg_restore --clean --if-exists --no-owner -d trainer
/backups/<имя файла>.dump
docker compose start backend worker
```

Копия содержит базу данных: пользователей, занятия, результаты, журнал аудита. Записи разговоров и озвученные реплики хранятся отдельно. Их копия:

```
docker compose cp backend:/storage ./storage-copy
```

# 8. Настройки




*Раздел «Настройки»*

Все изменения записываются в журнал аудита. После правки нажмите «Сохранить настройки».

**Телефония:**

- «Ожидание ответа, с» — сколько секунд звонит вызов, пока на него не ответили;
- «Записывать разговоры» — запись слышна в разборе попытки;
- телефоны стажёров — по строке на обучаемого: `логин = телефон`. Нужно, только если звонки выводятся на настоящие телефоны через внешнюю линию.

**Резервные копии:** время ежедневной копии и сколько копий хранить. Служба копий подхватывает изменения в течение минуты.

**Занятия:** порог «Не завершено» в часах. Если обучаемый поставил первичный статус, но не закрыл карточку за это время, карточка помечается «Не завершено». По памятке заказчика 48 часов. Это значение по умолчанию для новых занятий.

**Для техника** — свёрнутый блок внизу справа «Для техника: адрес ARI, кодеки, уровень журнала», раскрывается щелчком. Там адрес управления телефонией, кодеки для браузера и настольного

телефона и уровень журнала сервера (обычно `INFO`, для поиска ошибки — `DEBUG`). Если всё работает, менять их не нужно.

## 9. Если что-то не работает

| Что видно | Что сделать |
|---|---|
| Пользователь не может войти | Проверить, что он не заблокирован; сбросить пароль |
| Обучаемый не видит карточек | Проверить, что у него указана служба, он в группе, а занятие запущено преподавателем |
| В «Состоянии» плитка «не отвечает» | На сервере `docker compose ps`, затем `docker compose up -d` с теми же профилями, с которыми систему запускали |
| В «Копиях» служба копий не отвечает | На сервере `docker compose up -d backup` |
| Проверка целостности аудита нашла разрыв | Записи изменили в обход программы. Восстановить базу из копии до этой даты и выяснить, у кого был доступ к серверу |

Остальные неисправности и их устранение — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.